

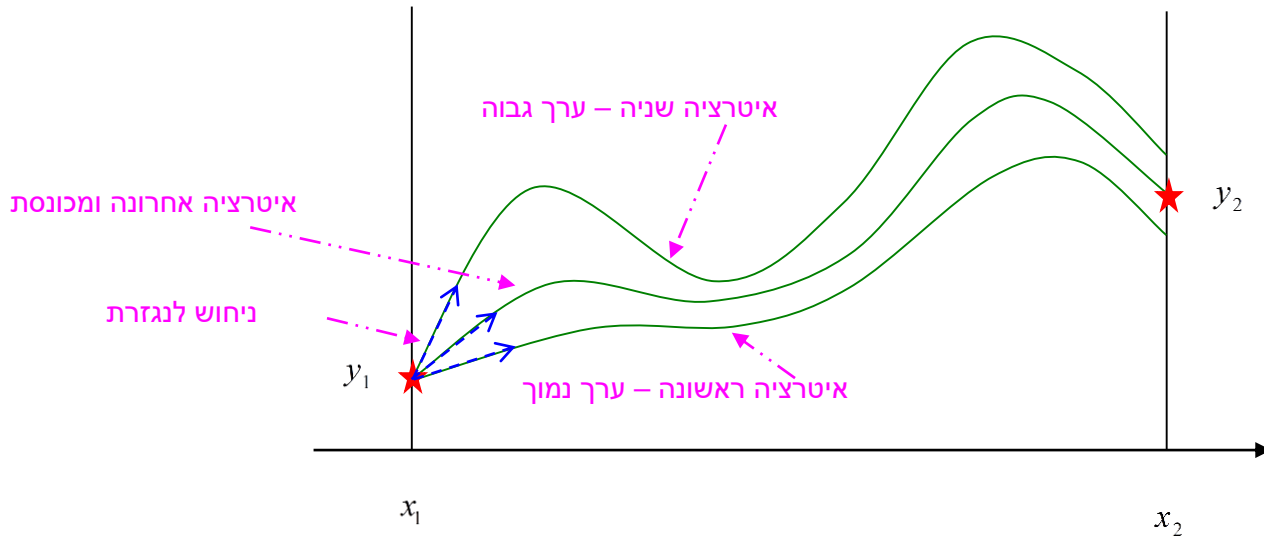
בעיית תנאי שפה

עד כה טיפלנו בבעיית תנאי התחלה, כלומר בעיה עבורה אנו יודעים את המצב ההתחלתי והמשוואה הדיפרנציאלית משמשת אותנו לחישוב ההתפתחות של המערכת. יש סוג נוסף של בעיות – בעיות תנאי שפה.

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, y') ; \quad \frac{dy'}{dx} = g(x, y, y')$$

ואנו נדרשים לחשב את y, y' בתוך הקטע $[x_1, x_2]$ אלא שאנו יודעים את $y_1 = y(x_1), y_2 = y(x_2)$ ולא יודעים את $y'_1 = y'(x_1)$.

דרך מקובלת לפתרון נקראת shooting method ולפיה מבצעים אינטגרציה מ x_1 ל x_2 כאשר מתחילים מתנאי השפה $y_1 = y(x_1)$ ומניחוש כלשהו לגבי הנגזרת y'_1 . כשנגיע ל x_2 נקבל במקרה הכללי שתנאי השפה אינו מתקיים $y(x_2) \neq y_2$ ובהתאם להפרש נשנה את הנגזרת y'_1 (למשל על ידי איטרציות Newton-Raphson) ונבצע אינטגרציה מחודשת. תהליך זה יש לבצע עד שמקבלים $y(x_2)$ קרוב מספיק ל y_2 . בצורה סכמטית:



שיטת shooting נוספת היא shooting to a fitting point בה בוחרים נקודה x_f הנמצאת בין x_1 ל x_2 ואז מבצעים אינטגרציה מ x_1 ל x_f וכן אינטגרציה מ x_2 ל x_f . מבצעים איטרציות עד שהערכים יתאימו ב x_f . בשיטה זו משתמשים כאשר "קשה" לבצע אינטגרציה אל נקודות הקצה (כפי שנראה בדוגמאות בהמשך).

הצורה הכללית של בעיית תנאי שפה היא:

נניח שקיימות N משוואות דיפרנציאליות אותן אנו רוצים לפתור בתחום $[x_1, x_2]$:

$$y'_i(x) = \frac{dy_i(x)}{dx} = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_N) \quad , \quad i=1, 2, \dots, N$$

$$B_j^1(x, y_1, y_2, \dots, y_N) = 0 \quad , \quad j=1, 2, \dots, n_1 \quad \text{כאשר ב- } x_1 \text{ יש } n_1 \text{ תנאים}$$

$$B_j^2(x, y_1, y_2, \dots, y_N) = 0 \quad , \quad j=1, 2, \dots, n_2 \quad \text{ואילו ב- } x_2 \text{ יש } n_2 \text{ תנאים}$$

ומתקיים ש $n_1 + n_2 = N$. (תנאי השפה אינם חייבים להיות נתונים על ידי קביעת ערכו של המשתנה, תנאי חוקי הוא קשר בין ערכים של משתנים, למשל מנה של שני משתנים).

יש שני סוגים נוספים של בעיות אותן ניתן להסב לבעיית תנאי שפה:

- בעיית ערכים עצמיים של משוואות דיפרנציאליות

כאן, אגף ימין תלוי בפרמטר נוסף λ :

$$y'_i(x) = \frac{dy_i(x)}{dx} = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_N, \lambda) \quad , \quad i=1, 2, \dots, N \quad \text{ויש } N+1 \text{ תנאי שפה. באופן}$$

כללי אין פתרון לכל λ אלא רק לערכים מסוימים שהם הערכים העצמיים.

על ידי הגדרה פורמלית של משתנה נוסף $y_{N+1} = \lambda$ והוספת משוואה נוספת $y'_{N+1} = 0$ בעיה זו מוסבת לבעיית תנאי שפה רגילה.

- בעיית שפה חופשית

במקרה זה חלק מתנאי השפה מוגדרים ב x_1 אולם מיקום השפה השנייה x_2 נקבע כך שיתקיימו בסך

הכול $N+1$ תנאי שפה. בעיה זו שקולה לבעיית תנאי שפה רגילה כשמגדירים משתנה נוסף

$$y_{N+1} = x_2 - x_1 \quad \text{ומשוואה } y'_{N+1} = 0 \quad \text{וכן כשמגדירים משתנה בלתי תלוי } t : x - x_1 = ty_{N+1} \quad \text{ואז}$$

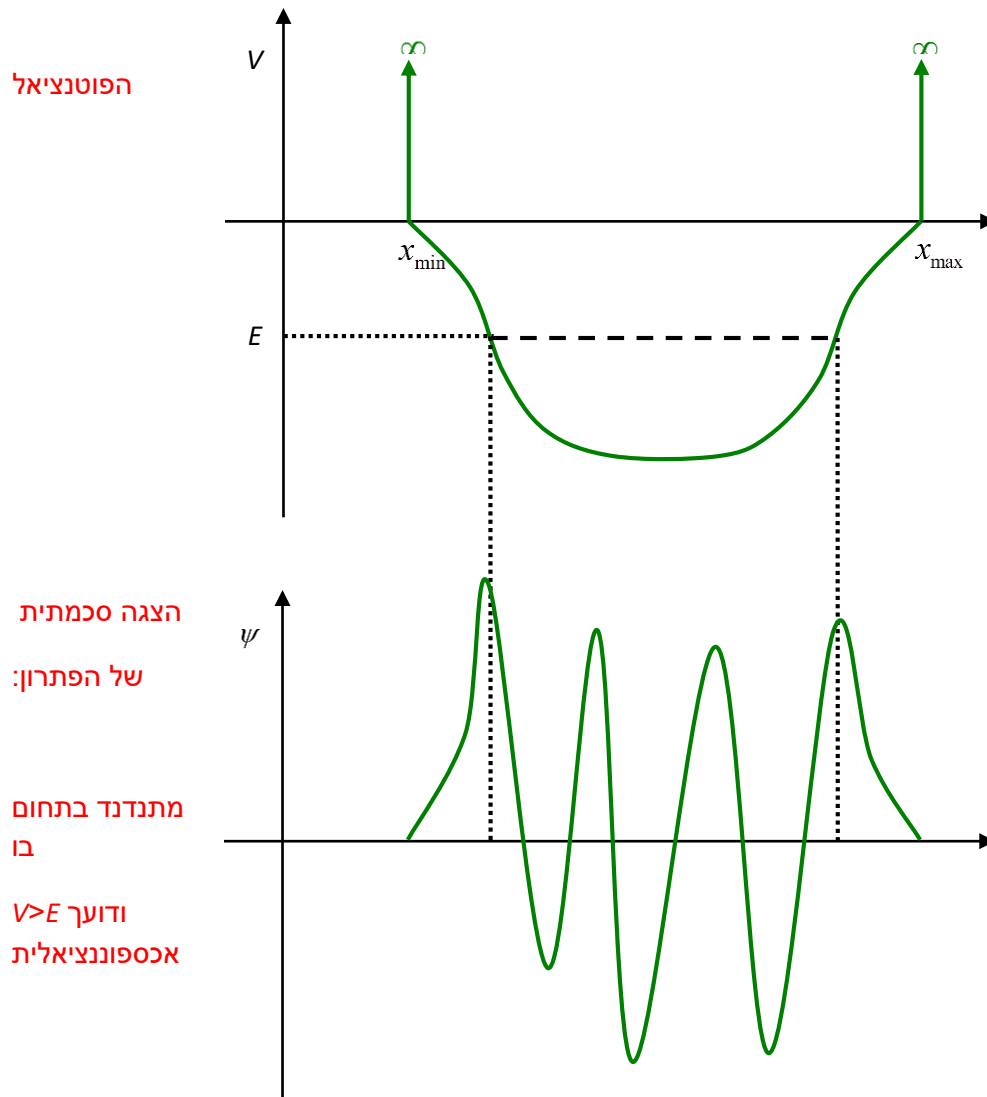
יש מערכת של $N+1$ משוואות ב $\frac{dy_i}{dt}$ בתחום $0 < t < 1$ עם $N+1$ תנאי שפה המוגדרים חלקם ב-

$t=0$ וחלקם ב- $t=1$.

דוגמא לבעיית תנאי שפה בממד אחד

פתרון סטציונרי של משוואת שרדינגר חד ממדית:

אנו מחפשים מצבים קוונטים סטציונריים של חלקיק במסה m הנעים בפוטנציאל V המוגדר בין $x_{\min}$ ל $x_{\max}$



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2(x)\psi(x) = 0, \quad \psi(x_{\min}) = \psi(x_{\max}) = 0$$

$$k^2(x) = \frac{2m}{(2\pi\hbar)^2} [E - V(x)]$$

המשוואה היא:

זוהי בעיית ערך עצמי עבור האנרגיה, כלומר יש למצוא E_n עבורו יש פתרון שונה מ $\psi = 0$.

נבצע שינוי יחידות ונגדיר: $\gamma = \frac{\sqrt{2ma^2V_0}}{2\pi\hbar}$, $v = \frac{V}{V_0}$, $e = \frac{E}{V_0}$ כאשר V_0 הוא המינימום של

$$\left[-\frac{1}{\gamma^2} \frac{d^2}{dx^2} + v(x) - e \right] \psi(x) = 0$$

הפוטנציאל a הוא סקלת אורך אופיינית, ואז המשוואה היא:

לצורך פתרון, נבחר אנרגיה e כלשהי ונססה לבחון האם קיים פתרון ψ עם ערך זה של האנרגיה. לצורך כך נבצע אינטגרציה "ימינה" של המשוואה מ $x_{\min}$ ונסמן את הפתרון שנקבל ב $\psi_<$ (נתחיל כמובן מ- $(\psi_<(x_{\min} = 0))$. פתרון כללי צריך לקיים את תנאי השפה גם ב- $x_{\max}$, כלומר לדעוך אקספוננציאלית לאפס "בדיוק" ב- $x_{\max}$. דרישה זו היא בעייתית ומועדת לאי-יציבות. דרך עדיפה היא לבצע במקביל אינטגרציה "שמאלה" מ- $x_{\max}$ כאשר את הפתרון נסמן ב $\psi_>$, ולדרוש ששני הפתרונות יותאמו בנקודת ביניים כלשהי (יישום של שיטת shooting to a fitting point). את נקודת ההתאמה x_m כדאי לבחור להיות אחת מהנקודות בהן הפתרון משתנה ממתנדנד לדועך אקספוננציאלית (כלומר באחת משתי הנקודות בהן $E = V$). מכיוון שהמשוואה המקורית היא הומוגנית הרי שאם ψ הוא פתרון אזי גם $\alpha\psi$ הוא פתרון לכן לכל אנרגיה ניתן להגדיר α כך ש- $\psi_<(x_m) = \alpha\psi_>(x_m)$ ואז נדרוש שהנגזרת מימין ומשמאל תשתווה ב- x_m :

$$\left. \frac{d\psi_<}{dx} \right|_{x_m} = \left. \frac{d\psi_>}{dx} \right|_{x_m} \quad (\text{כמובן לאחר שהכפלנו את } \psi_> \text{ ב } \alpha).$$

לצורך זה נגדיר:

$$f \equiv \frac{1}{\psi_<(x_m)} [\psi_<(x_m - h) - \alpha\psi_>(x_m - h)] = \frac{\psi_<(x_m - h)}{\psi_<(x_m)} - \frac{\psi_>(x_m - h)}{\psi_>(x_m)}$$

כאשר h הוא מרחק קטן, והחלוקה ב- $\psi_<(x_m)$ היא לצורך נרמול. מציאת פתרון (ערך עצמי ומצב עצמי) מחייבת שינוי האנרגיה e ואיטרציות על התהליך עד לאיפוס f .